

1. 8253 芯片有哪儿个计数通道？每个计数通道可工作于哪儿种工作方式？这些操作方式的主要特点是什么？

8253 芯片有三个计数通道，即计数器 0~2。

每个计数通道可工作于 6 种工作方式，它们的主要特点有：

(1) 工作方式 0-计数结束中断方式。输出指令往计数通道写入初值 n ， $WR_n\#$ 变为低电平，输出信号 OUT 立即变为低电平。要使 8253 能够进行计数，GATE 信号始终保持高电平。一旦计数过程中 GATE 变为低电平，则计数暂停，直到 GATE 再次变为高电平。该计数方式下，计数器只计一遍，当计数器达到 0 时，不会再装入初值重新开始，其输出将保持高电平。

(2) 工作方式 1-可编程单稳态输出方式。计数器处于等待状态，直到 GATE 产生一个上升沿信号，才能在下一个时钟脉冲的下降沿将 n 装入计数器的执行部件，同时输出端 OUT 由高电平向低电平跳变。以后每来一个时钟脉冲，计数器就开始减 1 操作。当计数器减为 0，OUT 产生正跳变。这样可在 OUT 引脚上得到一个负的单脉冲，单脉冲宽度由程序控制。在计数过程中，若 GATE 产生负跳变，不会影响计数过程的进行。但是如果在计数过程中 GATE 又产生正跳变，那么计数器将从新开始一次新的计数。

(3) 工作方式 2-比率发生器。当对某一计数通道写入控制字，选定工作方式 2 时，OUT 端输出高电平。如果 GATE 为高电平，则写入计数值后的下一个时钟脉冲时，将计数值装入执行部件。此后，计数器随着时钟脉冲的输入而递减计数。当计数值减为 1 时，OUT 端由高电平变为低电平，待计数值减为 0 时，OUT 引脚又回到高电平，即低电平持续时间等于一个时钟周期。与此同时，计数初值又被装入计数器，开始一个新的计数过程，并由此周而复始地循环计数。如果装入的计数初值为 n ，则每隔 n 个时钟周期产生一个负脉冲，其宽度与时钟脉冲周期相同，频率为输入时钟脉冲的 $1/n$ 。操作过程中，任何时候都可由 CPU 重新写入计数值，它不影响当前的计数过程。在计数过程中，当 GATE 变为低电平时，将迫使 OUT 端变为高电平，并禁止计数，当 GATE 从低电平变为高电平，也就是 GATE 端产生上升沿时，下一个时钟脉冲时又会把初值重新装入计数器，从初值开始重新计数。

(4) 工作方式 3-方波发生器。当输入控制字后，OUT 端输出变为高电平。如果 GATE 为高电平，则在写入计数值后的下一个时钟脉冲时，将计数值装入到执行部件，并开始计数。如果写入计数初值为偶数，则当 8253 进行计数时，每输入一个时钟脉冲，均使计数值减 2。计数值为 0 时，OUT 端输出引脚由高电平变为低电平，同时自动重新装入计数初值继续进行计数。当计数值减为 0 时，OUT 端又回到高电平，同时再一次将计数初值装入计数器，开始新一轮循环计数。如果写入的计数初值为奇数，则当输出端 OUT 为高电平时，第一个时钟脉冲使计数器减 1，以后每来一个脉冲都使计数器减 2，当减为 0 时，OUT 端变为低电平，同时装入计数初值进行计数，这时第一个时钟脉冲是计数器减 3，以后每个时钟脉冲使计数器减 2，计数值减为 0 时 OUT 端再次回到高电平。然后装入计数初值，重新开始新一轮循环计数。在计数过程中，若 GATE 变为低电平时，就迫使 OUT 变为高电平，并禁止计数，当 GATE 回到高电平时，重新从初值 n 开始计数。如果希望改变方波的频率，那么 CPU 随时可以重新装入计数初值，在下一个计数周期就按新的计数值进行计数。

(5) 工作方式 4-软件触发选通。当写入控制字后，OUT 端输出变为高电平。如果 GATE 为高电平，那么写入计数初值后，在下一个时钟脉冲后沿将自动把计

数初值装入执行部件，并开始计数。当计数值减为 0 时，OUT 端输出变低，经过一个时钟周期后又回到高电平，形成一个负脉冲。该计数方式的计数过程是由软件将计数初值装入计数寄存器来触发的。这种方法装入的计数初值 n 仅 1 次有效，若要继续进行计数，则必须重新装入计数初值。如果计数过程中写入一个新的计数初值，那么将按新的计数初值进行计数，同样也只计一次。如果计数过程中 GATE 变为低电平，则停止计数。当 GATE 变为高电平后，又重新将初值装入计数器，从初值开始计数，直到计数值减为 0，从 OUT 端输出一个负脉冲。

(6) 工作方式 5-硬件触发选通。当写入控制字后，OUT 输出高电平。当装入计数初值 n 后，不管 GATE 是高电平还是低电平，减 1 计数器都不会工作。一定要等到 GATE 引脚输入一个正跳变信号后，才能在下一个时钟脉冲后沿把计数初值装入执行部件，并开始减 1 计数。当计数器值减为 0 时，输出端 OUT 产生一个宽度为一个时钟周期的负脉冲，然后 OUT 端又回到高电平。计数器回 0 后，8253 又自动将计数值 n 装入执行部件，但是并不开始计数，要等到 GATE 端输入正跳变后才开始减 1 计数。因为从 OUT 端输出的负脉冲是通过硬件电路产生的门控制信号上升沿触发减 1 计数而形成，所以这种工作方式称为硬件触发选通方式。

4. 设 8253 的通道 0~2 和控制端口地址分别为 300H, 302H, 304H 和 306H, 定义通道 0 工作在方式 3, CLK0=2MHz。试编写初始化程序，并画出硬件连接图。要求通道 0 输出 1.5KHz 的方波，通道 1 用通道 0 的输出作计数脉冲，输出频率为 300Hz 的序列负脉冲，通道 2 每秒钟向 CPU 发 50 次中断请求。

通道 0 工作在工作方式 3, CLK0=2MHz, 输出 1.5KHz, 于是 $n_0 = 2MHz / 1.5KHz \approx 1334$

(取偶数)

通道 1 工作在工作方式 2, $n_1 = 1.5KHz / 300Hz = 5$

通道 2 工作在工作方式 0, 输出为 50Hz

当 CLK2=1.5KHz 时, $n_2 = 1.5KHz / 50Hz - 1 = 29$

初始化程序:

;通道 0 初始化

MOV DX, 306H ;控制端口地址

MOV AL, 37H ;方式 3, 先写低 8 位, BCD

OUT DX, AL

MOV DX, 300H ;通道 0 端口地址

MOV AL, 34H

OUT DX, AL

MOV AL, 13H

OUT DX, AL

;通道 1 初始化

MOV DX, 306H ;控制端口地址

MOV AL, 55H ;方式 2, 只写低 8 位, BCD

OUT DX, AL

MOV DX, 302H ;通道 1 端口地址

MOV AL, 05H

OUT DX, AL

;通道 2 初始化

MOV DX, 306H ;控制端口地址

MOV AL, 91H ;方式 0, 只写低 8 位, BCD

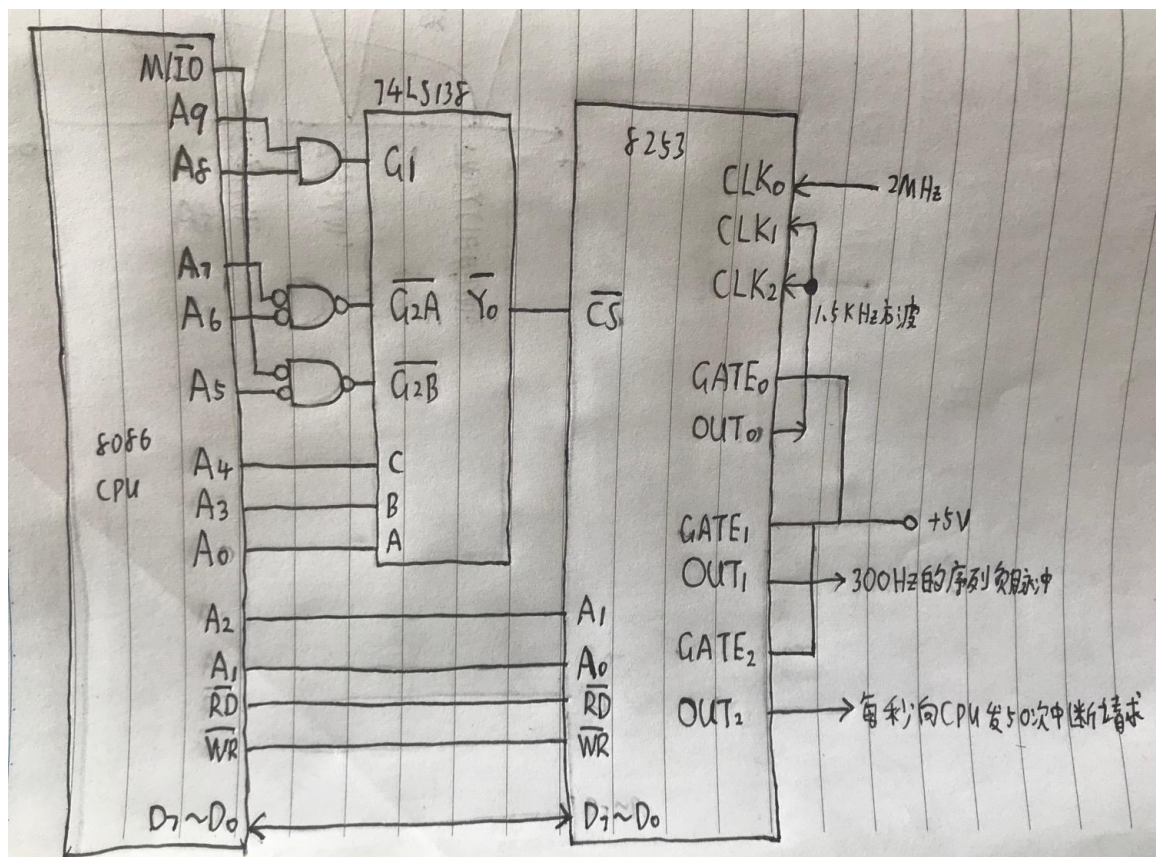
OUT DX, AL

MOV DX, 304H ;通道 2 端口地址

MOV AL, 29H

OUT DX, AL

硬件连接图



5. 某微机系统中, 8253 的端口地址为 40H~43H。要求通道 0 输出方波, 使计算机每秒钟产生 18.2 次中断; 通道 1 每隔 $15\mu\text{s}$ 向 8237A 提出一次 DMA 请求; 通道 2 输出频率为 2000Hz 的方波。试编写 8253 的初始化程序, 并画出有关的硬件连接图。

此微机系统为 IBM PC/XT 系统。

通道 0 工作在工作方式 3, $n_0 = 1.19318\text{MHz}/18.2\text{Hz} \approx 65536$

通道 1 工作在工作方式 2, 周期为 $15\mu\text{s}$, 频率为 $1/15\mu\text{s} \approx 66.2878\text{KHz}$,

$n_1 = 1.19318\text{MHz}/66.2878\text{KHz} \approx 18$

通道 2 工作在工作方式 3,

$n_2 = 1.19318\text{MHz}/2000\text{Hz} \approx 596$

初始化程序:

;通道 0 初始化

MOV AL, 36H ;方式 3, 先写低 8 位, 2 进制

OUT 43H, AL ;写控制端口

MOV AL, 00H ; $n_0=0$ (65536)

OUT 40H, AL ;写通道 0 端口

MOV AL, 00H

OUT 40H, AL

;通道 1 初始化

MOV AL, 55H ;方式 2, 只写低 8 位, BCD

OUT 43H, AL ;写控制端口

MOV AL, 18H

OUT 41H, AL ;写通道 1 端口

;通道 2 初始化

MOV AL, B7H ;方式 3, 先写低 8 位, BCD

OUT 43H, AL ;写控制端口

MOV AL, 96H

OUT 42H, AL ;写通道 2 端口

MOV AL, 05H

OUT 42H, AL

IN AL, PORT_B ;取 8255AB 端口的当前值

MOV AH, AL ;保存端口的值

OR AL, 03H ;使 PBO 和 PB1 均置 1

OUT PORT_B, AL ;接通扬声器

硬件连接图：

